

ReqPilot SC - Мониторинг насосной станции

VERSION:	N/A (Git branch: N/A)
-----------------	-----------------------

DATE:	N/A
--------------	-----

Table of contents

1	Требования заинтересованных сторон	4
1.1	Отображение состояния насосов	4
1.2	Предупреждение о превышении давления	5
1.3	Просмотр истории событий	6
2	Системные требования	9
2.1	Обновление состояния не позднее 2 секунд	9
2.2	Формирование аварии при превышении порога	10
2.3	Сохранение аварии до подтверждения	12
2.4	Хранение журнала не менее 30 суток	13
2.5	Обнаружение потери связи не позднее 3 секунд	15
2.6	Отображение признака устаревших данных	16
3	Программные и интерфейсные требования	19
3.1	Приём телеметрии по Modbus TCP	19
3.2	Синхронизация времени по NTP	20
3.3	Опрос телеметрии каждые 500 мс	22
3.4	Сравнение давления с порогом	23
3.5	Автомат состояний аварии	24
3.6	Запись события с меткой UTC	26
4	Требования безопасности	28
4.1	Недостоверные данные не снимают аварию	28
4.2	Потеря связи формирует фиксируемую аварию	29
5	Проверка и испытания	32
5.1	Проверка задержки отображения	32
5.2	Проверка аварийного порога	33
5.3	Проверка подтверждения аварии	35
5.4	Проверка хранения журнала	36
5.5	Проверка потери связи	37
5.6	Проверка временных меток	39

5.7 Проверка признака устаревших данных	40
---	----

1. Требования заинтересованных сторон

VERSION:

1.0

DATE:

2026-09-01

REQUIREMENT
1.1. Отображение состояния насосов
MID:
mid_req_stk_001
UID:
STK-001
TYPE:
Stakeholder
STATUS:
Approved
PRIORITY:
High
VERIFICATION_METHOD:
Demonstration
OWNER:
Владелец продукта
SOURCE:
T3 пилота, раздел 8
TAGS:
насосы, состояние, оператор
STATEMENT:

Система должна предоставлять оператору актуальное состояние каждого насоса насосной станции.

RATIONALE:

Оператору необходима единая и однозначная картина работы оборудования для своевременного реагирования на отклонения.

COMMENT:

Базовое пользовательское требование версии v1.

ACCEPTANCE_CRITERIA:

В демонстрационном сценарии состояние каждого подключённого насоса отображается как «работает», «остановлен», «авария» или «нет связи» и соответствует входной телеметрии.

RELATIONS (Child):

- **SYS-001** Обновление состояния не позднее 2 секунд (RefinedBy)
- **SYS-005** Обнаружение потери связи не позднее 3 секунд (RefinedBy)
- **SYS-006** Отображение признака устаревших данных (RefinedBy)

REQUIREMENT

1.2. Предупреждение о превышении давления

MID:

mid_req_stk_002

UID:

STK-002

TYPE:

Stakeholder

STATUS:

Approved

PRIORITY:

Critical
VERIFICATION_METHOD:
Demonstration
OWNER:
Владелец продукта
SOURCE:
T3 пилота, раздел 8
TAGS:
давление, авария, оператор
STATEMENT:
Система должна предупреждать оператора о превышении допустимого порога давления.
RATIONALE:
Своевременное предупреждение снижает риск повреждения оборудования и опасного режима работы насосной станции.
COMMENT:
Базовое пользовательское требование версии v1.
ACCEPTANCE_CRITERIA:
При подаче достоверного значения давления выше настроенного порога интерфейс показывает явное аварийное предупреждение с идентификатором контролируемого канала.
RELATIONS (Child):
→ SYS-002 Формирование аварии при превышении порога (RefinedBy)
→ SYS-003 Сохранение аварии до подтверждения (RefinedBy)

REQUIREMENT

1.3. Просмотр истории событий

MID:
mid_req_stk_003
UID:
STK-003
TYPE:
Stakeholder
STATUS:
Approved
PRIORITY:
Medium
VERIFICATION_METHOD:
Demonstration
OWNER:
Инженер эксплуатации
SOURCE:
T3 пилота, раздел 8
TAGS:
журнал, история, события
STATEMENT:
Система должна позволять инженеру эксплуатации просматривать историю событий насосной станции.
RATIONALE:
История событий необходима для анализа причин отказов, подтверждения действий оператора и планирования обслуживания.

COMMENT :

Базовое пользовательское требование версии v1.

ACCEPTANCE_CRITERIA :

Пользователь открывает журнал и видит сохранённые события с типом, источником и временной меткой в порядке от новых к старым.

RELATIONS (Child) :

→ **SYS-004** Хранение журнала не менее 30 суток (RefinedBy)

2. Системные требования

VERSION:

1.0

DATE:

2026-09-01

REQUIREMENT
2.1. Обновление состояния не позднее 2 секунд
MID:
mid_req_sys_001
UID:
SYS-001
TYPE:
System
STATUS:
Approved
PRIORITY:
High
VERIFICATION_METHOD:
Test
OWNER:
Системный инженер
SOURCE:
T3 пилота, раздел 8
TAGS:
состояние, задержка, HMI
STATEMENT:

Система должна обновлять отображаемое состояние насоса не позднее чем через 2 секунды после получения соответствующей телеметрии.

RATIONALE:

Задержка не более 2 секунд обеспечивает оператору достаточно актуальное представление о процессе и ограничивает время реакции на изменение режима.

COMMENT:

Базовое системное требование версии v1.

ACCEPTANCE_CRITERIA:

Для 100 последовательных изменений телеметрии время от приёма сообщения до обновления состояния на HMI не превышает 2,0 секунды ни в одном измерении.

RELATIONS (Parent):

← **STK-001** Отображение состояния насосов (Refines)

RELATIONS (Child):

- **IF-001** Приём телеметрии по Modbus TCP (DerivedBy)
- **SW-001** Опрос телеметрии каждые 500 мс (DerivedBy)
- **TST-001** Проверка задержки отображения (VerifiedBy)

REQUIREMENT

2.2. Формирование аварии при превышении порога

MID:

mid_req_sys_002

UID:

SYS-002

TYPE:

System

STATUS:

Approved
PRIORITY:
Critical
VERIFICATION_METHOD:
Test
OWNER:
Системный инженер
SOURCE:
ТЗ пилота, раздел 8
TAGS:
давление, порог, авария
STATEMENT:
Система должна формировать аварию давления, когда достоверное измеренное значение давления превышает настроенный аварийный порог, и применять гистерезис 0.2 bar: после подтверждения аварии повторное срабатывание разрешается только после снижения давления до значения не выше порога минус 0.2 bar и нового превышения порога.
RATIONALE:
Автоматическое сравнение с настраиваемым порогом необходимо для единообразного и своевременного обнаружения опасного давления.
COMMENT:
Версия v2 содержит гистерезис 0.2 bar; числовое значение является явно зафиксированным пилотным допущением.
ACCEPTANCE_CRITERIA:
В каждом из 20 независимых испытаний значение выше настроенного порога формирует аварию, а значение, равное порогу или ниже него, не формирует

новую аварию. После срабатывания и подтверждения колебания давления выше порога минус 0.2 bar и не выше порога не вызывают повторную аварию; после снижения до порога минус 0.2 bar или ниже и последующего превышения порога новая авария формируется.

RELATIONS (Parent):

← **STK-002** Предупреждение о превышении давления (Refines)

RELATIONS (Child):

- **IF-001** Приём телеметрии по Modbus TCP (DerivedBy)
- **SW-002** Сравнение давления с порогом (DerivedBy)
- **TST-002** Проверка аварийного порога (VerifiedBy)

REQUIREMENT

2.3. Сохранение аварии до подтверждения

MID:

mid_req_sys_003

UID:

SYS-003

TYPE:

System

STATUS:

Approved

PRIORITY:

Critical

VERIFICATION_METHOD:

Test

OWNER:

Системный инженер

SOURCE :

ТЗ пилота, раздел 8

TAGS :

авария, подтверждение, фиксация

STATEMENT :

Система должна сохранять активный признак аварии давления до явного подтверждения оператором, даже если измеренное давление вернулось в допустимый диапазон.

RATIONALE :

Фиксация события предотвращает потерю информации о кратковременной опасной ситуации до того, как оператор её заметит и подтвердит.

COMMENT :

Базовое системное требование версии v1.

ACCEPTANCE_CRITERIA :

После формирования аварии возврат давления в допустимый диапазон не снимает признак аварии; признак снимается только после команды подтверждения при допустимом давлении.

RELATIONS (Parent):

← **STK-002** Предупреждение о превышении давления (Refines)

RELATIONS (Child):

- **SW-003** Автомат состояний аварии (DerivedBy)
- **SAF-001** Недостоверные данные не снимают аварию (DerivedBy)
- **TST-003** Проверка подтверждения аварии (VerifiedBy)

REQUIREMENT

2.4. Хранение журнала не менее 30 суток

MID:

mid_req_sys_004

UID:
SYS-004
TYPE:
System
STATUS:
Approved
PRIORITY:
Medium
VERIFICATION_METHOD:
Analysis
OWNER:
Системный инженер
SOURCE:
T3 пилота, раздел 8
TAGS:
журнал, хранение, история
STATEMENT:
Система должна хранить журнал событий насосной станции не менее 30 календарных суток.
RATIONALE:
Тридцатисуточный интервал позволяет расследовать инциденты и анализировать поведение оборудования между плановыми циклами обслуживания.
COMMENT:
В v2 статус изменён с Review на Approved по сценарию Diff/Merge.

ACCEPTANCE_CRITERIA:

Расчёт ёмкости и проверка тестовой временной шкалой подтверждают доступность всех событий за последние 30 суток при расчётной максимальной интенсивности 10 000 событий в сутки.

RELATIONS (Parent):

← **STK-003** Просмотр истории событий (Refines)

RELATIONS (Child):

- **IF-002** Синхронизация времени по NTP (DerivedBy)
- **SW-004** Запись события с меткой UTC (DerivedBy)
- **TST-004** Проверка хранения журнала (VerifiedBy)

REQUIREMENT

2.5. Обнаружение потери связи не позднее 3 секунд

MID:

mid_req_sys_005

UID:

SYS-005

TYPE:

System

STATUS:

Approved

PRIORITY:

Critical

VERIFICATION_METHOD:

Test

OWNER:

Системный инженер

SOURCE :
ТЗ пилота, раздел 8
TAGS :
связь, диагностика, задержка
STATEMENT :
Система должна обнаруживать потерю связи с источником телеметрии не позднее чем через 3 секунды после последнего корректного сообщения.
RATIONALE :
Быстрое обнаружение отсутствия данных не позволяет оператору принимать устаревшее состояние насоса за актуальное.
COMMENT :
Базовое системное требование версии v1.
ACCEPTANCE_CRITERIA :
В 20 испытаниях с прекращением потока телеметрии признак потери связи устанавливается не позднее чем через 3,0 секунды после последнего принятого корректного сообщения.
RELATIONS (Parent) :
← STK-001 Отображение состояния насосов (Refines)
RELATIONS (Child) :
→ SAF-001 Недостовверные данные не снимают аварию (DerivedBy) → SAF-002 Потеря связи формирует фиксируемую аварию (DerivedBy) → TST-005 Проверка потери связи (VerifiedBy)

REQUIREMENT

2.6. Отображение признака устаревших данных

MID :
mid_req_sys_006
UID :

SYS-006
TYPE :
System
STATUS :
Approved
PRIORITY :
High
VERIFICATION_METHOD :
Test
OWNER :
Системный инженер
SOURCE :
T3 пилота, раздел 13
TAGS :
HMI, устаревшие-данные, связь
STATEMENT :
Система должна отображать на HMI явный признак устаревших данных при установленном признаке потери связи с источником телеметрии и сохранять его до получения нового корректного сообщения.
RATIONALE :
Явная индикация не позволяет оператору принять последнее полученное состояние насоса за актуальное после прекращения телеметрии.
COMMENT :
Добавлено в v2; Refines -> STK-001 является допущением, зафиксированным в CHANGE_SCENARIO.md.

ACCEPTANCE_CRITERIA:

В каждом из 20 испытаний после фиксации потери связи признак устаревших данных появляется на HMI не позднее 2,0 секунды, остаётся видимым в течение 10 последовательных циклов без корректной телеметрии и исчезает не позднее 2,0 секунды после первого нового корректного сообщения.

RELATIONS (Parent):

← **STK-001** Отображение состояния насосов (Refines)

RELATIONS (Child):

→ **TST-007** Проверка признака устаревших данных (VerifiedBy)

3. Программные и интерфейсные требования

VERSION:

1.0

DATE:

2026-09-01

REQUIREMENT
3.1. Приём телеметрии по Modbus TCP
MID:
mid_req_if_001
UID:
IF-001
TYPE:
Interface
STATUS:
Approved
PRIORITY:
High
VERIFICATION_METHOD:
Test
OWNER:
Инженер интеграции
SOURCE:
T3 пилота, раздел 8
TAGS:
Modbus-TCP, телеметрия, интерфейс
STATEMENT:

Система должна принимать значения состояния насосов и давления от шлюза датчиков по протоколу Modbus TCP.

RATIONALE:

Modbus TCP является заданным интерфейсом получения исходных данных о состоянии насосной станции для демонстрационного объекта.

COMMENT:

Базовое интерфейсное требование версии v1.

ACCEPTANCE_CRITERIA:

При подключении эмулятора Modbus TCP система без ошибок принимает 10 000 последовательных наборов регистров состояния и давления и передаёт их на обработку.

RELATIONS (Parent):

- ← **SYS-001** Обновление состояния не позднее 2 секунд (Derives)
- ← **SYS-002** Формирование аварии при превышении порога (Derives)

REQUIREMENT

3.2. Синхронизация времени по NTP

MID:

mid_req_if_002

UID:

IF-002

TYPE:

Interface

STATUS:

Approved

PRIORITY:

Medium

VERIFICATION_METHOD:
Test
OWNER:
Инженер интеграции
SOURCE:
ТЗ пилота, раздел 8
TAGS:
NTP, время, интерфейс
STATEMENT:
Система должна синхронизировать системное время с настроенным сервером NTP.
RATIONALE:
Единая временная база необходима для сопоставления событий станции с данными других систем и для достоверной последовательности журнала.
COMMENT:
Базовое интерфейсное требование версии v1.
ACCEPTANCE_CRITERIA:
После установления связи с NTP-сервером абсолютное расхождение системного времени с эталоном не превышает 100 миллисекунд в течение 24 часов испытания.
RELATIONS (Parent):
← SYS-004 Хранение журнала не менее 30 суток (Derives)
RELATIONS (Child):
→ SW-004 Запись события с меткой UTC (RequiredBy)
→ TST-006 Проверка временных меток (VerifiedBy)

REQUIREMENT

3.3. Опрос телеметрии каждые 500 мс

MID:

mid_req_sw_001

UID:

SW-001

TYPE:

Software

STATUS:

Approved

PRIORITY:

High

VERIFICATION_METHOD:

Test

OWNER:

Ведущий разработчик

SOURCE:

ТЗ пилота, раздел 8

TAGS:

опрос, телеметрия, период

STATEMENT:

Программное обеспечение должно инициировать опрос телеметрии с периодом 500 миллисекунд.

RATIONALE:

Период 500 миллисекунд оставляет запас времени на передачу и обработку данных для выполнения системного ограничения обновления в 2 секунды.

COMMENT:

Базовое программное требование версии v1.

ACCEPTANCE_CRITERIA:

Для 1 000 последовательных циклов средний период опроса составляет 500 миллисекунд, а ни один измеренный период не превышает 600 миллисекунд.

RELATIONS (Parent):

← **SYS-001** Обновление состояния не позднее 2 секунд (Derives)

REQUIREMENT

3.4. Сравнение давления с порогом

MID:

mid_req_sw_002

UID:

SW-002

TYPE:

Software

STATUS:

Approved

PRIORITY:

Critical

VERIFICATION_METHOD:

Test

OWNER:

Ведущий разработчик

SOURCE :

ТЗ пилота, раздел 8

TAGS :

давление, сравнение, порог

STATEMENT :

Программное обеспечение должно сравнивать каждое принятое достоверное значение давления с текущим настроенным аварийным порогом.

RATIONALE :

Обработка каждого значения предотвращает пропуск кратковременного превышения между циклами обновления интерфейса.

COMMENT :

Базовое программное требование версии v1.

ACCEPTANCE_CRITERIA :

Модуль сравнения правильно классифицирует все граничные значения из набора: ниже порога, равно порогу и выше порога на минимальный шаг входного регистра.

RELATIONS (Parent) :

← **SYS-002** Формирование аварии при превышении порога (Derives)

REQUIREMENT

3.5. Автомат состояний аварии

MID :

mid_req_sw_003

UID :

SW-003

TYPE :

Software
STATUS :
Approved
PRIORITY :
Critical
VERIFICATION_METHOD :
Test
OWNER :
Ведущий разработчик
SOURCE :
ТЗ пилота, раздел 8
TAGS :
автомат-состояний, авария, подтверждение
STATEMENT :
Программное обеспечение должно реализовать автомат состояний аварии с состояниями «норма», «активна неподтверждённая» и «активна подтверждённая».
RATIONALE :
Явный автомат состояний делает правила фиксации и подтверждения аварии детерминированными и проверяемыми.
COMMENT :
Базовое программное требование версии v1.
ACCEPTANCE_CRITERIA :

Автомат проходит все допустимые переходы по таблице состояний, отвергает недопустимые переходы и после перезапуска восстанавливает последнее зафиксированное аварийное состояние.

RELATIONS (Parent):

← **SYS-003** Сохранение аварии до подтверждения (Derives)

REQUIREMENT

3.6. Запись события с меткой UTC

MID:

mid_req_sw_004

UID:

SW-004

TYPE:

Software

STATUS:

Approved

PRIORITY:

Medium

VERIFICATION_METHOD:

Test

OWNER:

Ведущий разработчик

SOURCE:

T3 пилота, раздел 8

TAGS:

журнал, UTC, событие

STATEMENT :

Программное обеспечение должно сохранять каждое событие журнала с временной меткой в UTC.

RATIONALE :

UTC исключает неоднозначность часовых поясов и переходов времени при сравнении записей из разных источников.

COMMENT :

Требование зависит от доступности синхронизированного времени.

ACCEPTANCE_CRITERIA :

Для 1 000 сформированных событий каждая запись содержит синтаксически корректную метку UTC, а последовательность меток не убывает.

RELATIONS (Parent) :

- ← **SYS-004** Хранение журнала не менее 30 суток (Derives)
- ← **IF-002** Синхронизация времени по NTP (DependsOn)

RELATIONS (Child) :

- **TST-006** Проверка временных меток (VerifiedBy)

4. Требования безопасности

VERSION:

1.0

DATE:

2026-09-01

REQUIREMENT
4.1. Недостоверные данные не снимают аварию
MID:
mid_req_saf_001
UID:
SAF-001
TYPE:
Safety
STATUS:
Approved
PRIORITY:
Critical
VERIFICATION_METHOD:
Test
OWNER:
Инженер по безопасности
SOURCE:
T3 пилота, раздел 8
TAGS:
безопасность, качество-данных, авария
STATEMENT:

Система не должна снимать зафиксированную аварию на основании значения давления, помеченного как недостоверное.

RATIONALE:

Использование недостоверных данных для снятия аварии способно скрыть сохраняющуюся опасную ситуацию и создать ложное представление о нормальном режиме.

COMMENT:

Базовое требование безопасности версии v1.

ACCEPTANCE_CRITERIA:

Во всех испытаниях с активной аварией поступление значений с признаком недостоверности не изменяет состояние аварии независимо от численного значения давления.

RELATIONS (Parent):

- ← **SYS-003** Сохранение аварии до подтверждения (Derives)
- ← **SYS-005** Обнаружение потери связи не позднее 3 секунд (Derives)

RELATIONS (Child):

- **TST-003** Проверка подтверждения аварии (VerifiedBy)

REQUIREMENT

4.2. Потеря связи формирует фиксируемую аварию

MID:

mid_req_saf_002

UID:

SAF-002

TYPE:

Safety

STATUS:

Approved
PRIORITY:
Critical
VERIFICATION_METHOD:
Test
OWNER:
Инженер по безопасности
SOURCE:
ТЗ пилота, раздел 8
TAGS:
безопасность, потеря-связи, фиксация
STATEMENT:
Система должна формировать фиксируемую аварию при обнаружении потери связи с источником телеметрии.
RATIONALE:
Потеря наблюдаемости контролируемого процесса является самостоятельным опасным событием и должна оставаться заметной до реакции оператора.
COMMENT:
Базовое требование безопасности версии v1.
ACCEPTANCE_CRITERIA:
В каждом из 20 испытаний потеря связи переводит систему в аварийное состояние, которое не снимается восстановлением связи без явного подтверждения оператором.
RELATIONS (Parent):
← SYS-005 Обнаружение потери связи не позднее 3 секунд (Derives)

RELATIONS (Child):

→ **TST-005** Проверка потери связи (VerifiedBy)

5. Проверка и испытания

VERSION:

1.0

DATE:

2026-09-01

REQUIREMENT

5.1. Проверка задержки отображения

MID:

mid_req_tst_001

UID:

TST-001

TYPE:

TestCase

STATUS:

Approved

PRIORITY:

High

VERIFICATION_METHOD:

Test

OWNER:

Инженер по испытаниям

SOURCE:

T3 пилота, раздел 8

TAGS:

тест, задержка, HMI

STATEMENT:

Подать 100 изменений состояния насоса с зарегистрированным временем приёма и измерить время появления каждого нового состояния на HMI.

RATIONALE:

Испытание непосредственно измеряет сквозную задержку от входной телеметрии до отображения.

COMMENT:

Позитивный тест производительности версии v1.

ACCEPTANCE_CRITERIA:

Все 100 измеренных задержек не превышают 2,0 секунды; для каждого измерения сохранены входная и выходная временные метки.

RELATIONS (Parent):

← **SYS-001** Обновление состояния не позднее 2 секунд (Verifies)

REQUIREMENT

5.2. Проверка аварийного порога

MID:

mid_req_tst_002

UID:

TST-002

TYPE:

TestCase

STATUS:

Approved

PRIORITY:

Critical

VERIFICATION_METHOD:

Test

OWNER :

Инженер по испытаниям

SOURCE :

Т3 пилота, раздел 8

TAGS :

тест, давление, порог

STATEMENT :

Настроить аварийный порог и последовательно подать значения ниже порога, равное порогу и выше порога. После срабатывания подтвердить аварию, изменять давление в диапазоне между порогом и порогом минус 0.2 bar, затем снизить его до порога минус 0.2 bar и снова превысить порог.

RATIONALE :

Набор граничных значений выявляет ошибки сравнения и подтверждает как правило формирования аварии, так и гистерезис, добавленный в SYS-002 версии v2.

COMMENT :

В v2 тест дополнен сценарием гистерезиса SYS-002 без изменения UID и MID.

ACCEPTANCE_CRITERIA :

Авария не формируется для исходного значения ниже или равного порогу и формируется для каждого достоверного значения выше порога. После подтверждения значения выше порога минус 0.2 bar не вызывают повторную аварию; после снижения до порога минус 0.2 bar или ниже следующее превышение порога формирует новую аварию.

RELATIONS (Parent) :

← **SYS-002** Формирование аварии при превышении порога (Verifies)

REQUIREMENT

5.3. Проверка подтверждения аварии

MID:

mid_req_tst_003

UID:

TST-003

TYPE:

TestCase

STATUS:

Approved

PRIORITY:

Critical

VERIFICATION_METHOD:

Test

OWNER:

Инженер по испытаниям

SOURCE:

ТЗ пилота, раздел 8

TAGS:

тест, авария, подтверждение

STATEMENT:

Сформировать аварию, вернуть давление в допустимый диапазон, подать недостоверные данные и затем выполнить явное подтверждение оператором.

RATIONALE:

Последовательность проверяет фиксацию аварии, защиту от недостоверных данных и допустимое условие снятия одним сквозным сценарием.

COMMENT:

Проверяет системное требование и связанное требование безопасности.

ACCEPTANCE_CRITERIA:

Авария сохраняется после нормализации давления и поступления недостоверных данных и снимается только после команды подтверждения при достоверном допустимом давлении.

RELATIONS (Parent):

- ← **SYS-003** Сохранение аварии до подтверждения (Verifies)
- ← **SAF-001** Недостоверные данные не снимают аварию (Verifies)

REQUIREMENT

5.4. Проверка хранения журнала

MID:

mid_req_tst_004

UID:

TST-004

TYPE:

TestCase

STATUS:

Review

PRIORITY:

Medium

VERIFICATION_METHOD:

Analysis

OWNER :
Инженер по испытаниям
SOURCE :
ТЗ пилота, раздел 8
TAGS :
проверка, журнал, хранение
STATEMENT :
Заполнить журнал событиями расчётной максимальной интенсивности, сдвинуть тестовую временную шкалу на 30 суток и проверить доступность событий на границе периода хранения.
RATIONALE :
Комбинация анализа ёмкости и управляемой временной шкалы позволяет проверить длительный период без ожидания 30 календарных суток.
COMMENT :
Метод Analysis согласован со статусом Review требования SYS-004.
ACCEPTANCE_CRITERIA :
Все события с возрастом до 30 суток доступны для просмотра; удаление более старых событий не затрагивает записи внутри обязательного периода.
RELATIONS (Parent) :
← SYS-004 Хранение журнала не менее 30 суток (Verifies)

REQUIREMENT

5.5. Проверка потери связи

MID :

mid_req_tst_005

UID :

TST-005
TYPE :
TestCase
STATUS :
Approved
PRIORITY :
Critical
VERIFICATION_METHOD :
Test
OWNER :
Инженер по испытаниям
SOURCE :
T3 пилота, раздел 8
TAGS :
тест, потеря-связи, авария
STATEMENT :
Прекратить передачу телеметрии, измерить время обнаружения потери связи, восстановить передачу и проверить поведение фиксируемой аварии.
RATIONALE :
Сквозное испытание одновременно подтверждает временное ограничение диагностики и безопасное фиксирование события потери связи.
COMMENT :
Проверяет SYS-005 и SAF-002.
ACCEPTANCE_CRITERIA :

Потеря связи обнаруживается не позднее 3,0 секунды, авария формируется и сохраняется после восстановления передачи до явного подтверждения оператором.

RELATIONS (Parent):

- ← **SYS-005** Обнаружение потери связи не позднее 3 секунд (Verifies)
- ← **SAF-002** Потеря связи формирует фиксируемую аварию (Verifies)

REQUIREMENT

5.6. Проверка временных меток

MID:

mid_req_tst_006

UID:

TST-006

TYPE:

TestCase

STATUS:

Approved

PRIORITY:

Medium

VERIFICATION_METHOD:

Test

OWNER:

Инженер по испытаниям

SOURCE:

T3 пилота, раздел 8

TAGS:

тест, UTC, NTP

STATEMENT :

Подключить контролируемый NTP-сервер, сформировать 1 000 событий и сравнить сохранённые временные метки UTC с эталонным временем.

RATIONALE :

Испытание проверяет как точность синхронизации интерфейса, так и корректное использование этого времени при записи событий.

COMMENT :

Проверяет SW-004 и IF-002.

ACCEPTANCE_CRITERIA :

Расхождение с эталоном не превышает 100 миллисекунд, каждая метка имеет формат UTC и последовательность меток не убывает.

RELATIONS (Parent) :

- ← **SW-004** Запись события с меткой UTC (Verifies)
- ← **IF-002** Синхронизация времени по NTP (Verifies)

REQUIREMENT

5.7. Проверка признака устаревших данных

MID :

mid_req_tst_007

UID :

TST-007

TYPE :

TestCase

STATUS :

Approved

PRIORITY:
High
VERIFICATION_METHOD:
Test
OWNER:
Инженер по испытаниям
SOURCE:
T3 пилота, раздел 13
TAGS:
тест, устаревшие-данные, HMI
STATEMENT:
В 20 испытаниях прекратить поток телеметрии, дождаться фиксации потери связи, наблюдать признак устаревших данных на HMI в течение 10 циклов обновления и затем восстановить передачу корректных сообщений.
RATIONALE:
Испытание проверяет появление, удержание и снятие признака устаревших данных во всём сценарии потери и восстановления связи.
COMMENT:
Добавлено в v2 для проверки SYS-006.
ACCEPTANCE_CRITERIA:
Во всех 20 испытаниях признак появляется не позднее 2,0 секунды после фиксации потери связи, остаётся видимым во всех 10 циклах без корректной телеметрии и исчезает не позднее 2,0 секунды после первого нового корректного сообщения.
RELATIONS (Parent):
← SYS-006 Отображение признака устаревших данных (Verifies)